VEKTOREN, GERADEN UND EBENEN

Eine Struktur. Von der Ebene in den Raum.

Dieses Buch beginnt bei der Geraden $y = m \cdot x + c$ – und zeigt, dass sie schon dieselbe Bauart hat wie jede Gerade im Raum: Startpunkt plus Vielfaches einer Richtung. Aus zwei Geraden wird ein Gleichungssystem, aus drei Ebenen ebenso. Skalarprodukt und Kreuzprodukt liefern den Normalenvektor, und mit ihm Abstände, Schnittwinkel und Spiegelungen.

Wie im Unterricht

Jedes Unterkapitel ist eine Stunde: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Übungen.

Zwei Spuren

Basiswissen für alle, exakte Begründungen „Für Interessierte“.

Ein roter Faden

Lage heißt Gleichungssystem: keine, eine oder unendlich viele Lösungen – von zwei Geraden bis zu drei Ebenen.

Mit App

Zu jedem Kapitel passende Werkzeuge mit 3D-Bild in der Mythos-Mathe-App.

$$\vec{x} = \vec{p} + t \cdot \vec{u} \qquad (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n} = 0$$

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

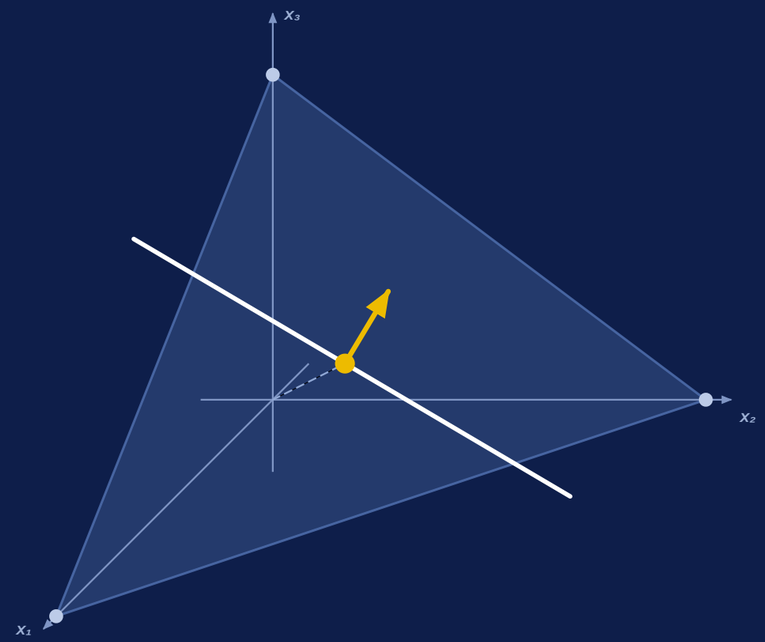
MYTHOS MATHE

mythosmathe.de

Werkzeuge, Trainer und der Kurs zu diesem Buch – kostenlos, im Browser. Jede Aufgabe im Buch trägt einen QR-Code für neue Übungsblätter.

MYTHOS MATHE · ANALYTISCHE GEOMETRIE

SCHULBUCH · KLASSE 10 BIS KURSSTUFE



Vektoren, Geraden und Ebenen

Von $y = m \cdot x + c$ bis zum Schnitt dreier Ebenen – jeder Schritt hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 2
Analytische Geometrie